

基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统 PRD

一、产品概述

1.1 项目简介

产品名称：智学伴——基于大模型的个性化学习多智能体系统

产品定位：面向高等教育阶段（本科、研究生、高职）学生，依托大模型与多智能体技术，聚焦计算机、人工智能、电子信息等专业，提供“画像构建-资源生成-路径规划-学习辅导-效果评估”全流程个性化学习服务，打破标准化教学局限，实现“因材施教”的数字化落地，助力学生提升学习效率、优化资源利用，同时满足软件杯大赛A组参赛要求，兼顾技术创新性与实际实用性。

1.2 痛点需求

结合高等教育学习场景及赛题核心诉求，用户（学生）核心痛点如下：

- 学习资源繁杂无序：**海量课程资料、学术文献难以快速筛选，无法精准匹配自身学习进度、知识基础与专业需求，资源利用率低；
- 个性化指导缺失：**传统课堂集体讲授模式无法兼顾个体学习节奏、认知风格差异，学生难以获得针对性学习建议，知识吸收效率低；
- 学习路径模糊：**缺乏科学的学习规划，不清楚自身知识短板与学习顺序，自主学习盲目性强；
- 答疑效率低：**学习中遇到的问题无法及时获得多维度解答，传统答疑形式单一（仅文字），难以适配不同学生的理解习惯；
- 学习效果无反馈：**无法精准掌握自身学习情况，缺乏系统的效果评估与学习计划动态调整机制，难以持续优化学习方案。

此外，结合赛题要求，需解决“多智能体协同实现多模态资源生成”“动态学生画像构建”“防幻觉与内容安全”等技术落地痛点，同时满足界面交互、响应速度等非功能性需求。

二、核心功能（含基础界面）

说明：核心功能严格遵循赛题必做要求，优先级按“P0（必须实现，不实现无法参赛）、P1（优化实现，提升得分）”划分；基础界面（首页总览、个人中心）作为核心功能的载体，同步纳入表格，确保功能与界面联动。

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
------	------	----	----	-----	-----

基础界面	首页总览	用户登录、页面访问	1. 个性化学习路径展示；2. 今日推荐资源（多模态卡片）；3. 学习进度概览；4. 智能答疑入口；5. 资源生成入口；6. 导航菜单（首页、资源中心、学习路径、答疑中心）	Vue3/React（前端）、Element Plus（组件库）、响应式布局（适配移动端网页）	P0
	个人中心	用户点击个人中心、修改信息、查看画像	1. 个人基本信息（专业、学历、学习目标）；2. 动态学习画像详情（6个及以上维度）；3. 学习记录（资源查看、练习情况）；4. 系统设置（界面主题、通知开关）；5. 帮助中心	Vue3/React（前端）、本地存储（缓存设置）、接口联调（后端用户数据）	P0
对话式学习画像构建	摒弃繁琐表单，通过自然语言对话抽取用户特征，构建动态学习画像，支持随学随新	用户自然语言输入（专业、学习目标、学习历史、知识基础、认知习惯、易错点等）、学习行为数据（资源查看、练习错题）	1. 包含不少于6个维度的学习画像（知识基础、认知风格、易错点偏好、学习节奏、学习目标、专业方向）；2. 画像动态更新提示；3. 画像详情展示	讯飞星火大模型（对话理解）、LangChain（特征抽取）、MySQL（画像数据存储）	P0
多智能体协同资源生成	多智能体分工协作，根据用户画像、专业、课程内容，生成至少5类多模态学习资源	用户画像数据、专业选择、课程章节、知识短板描述、资源类型选择	1. 至少5类资源（专业课程讲解文档、知识点思维导图、练习题库、拓展阅读材料、代码类实操案例/多模态视频/动画）；2. 资源生成进度提	多智能体框架（LangGraph/AutoGen）、讯飞星火大模型（内容生成）、多模态生成模型（SeeDance，视频/动画）、Python（后端	P0

			示；3. 资源下载/在线查看入口	逻辑）、MinIO（资源存储）	
个性化学习路径规划与资源推送	依托多智能体协同，结合用户画像与学习数据，规划动态学习路径，精准推送适配资源	用户画像、学习进度、资源生成记录、练习测试结果	1. 分阶段学习路径（明确学习步骤、顺序、目标）；2. 精准推送的多类型资源（贴合当前学习节点）；3. 学习路径动态调整提示；4. 资源已读/未读标记	大模型（路径规划算法）、MySQL（学习数据存储）、Redis（资源推送缓存）、前端组件（路径可视化）	P0
智能辅导（加分项）	用户学习中遇到问题时，提供多模态即时答疑服务，实现针对性引导	用户问题输入（文字、图片）、当前学习章节、相关资源	1. 多形式解答（文字、图解、短视频）；2. 关联知识点推荐；3. 错题/疑问记录	大模型（答疑推理）、多模态生成模型（图解/短视频）、前端交互（实时对话）	P1
学习效果评估（加分项）	跟踪用户学习行为与测试数据，多维度评估学习效果，动态调整学习计划	学习行为数据（资源查看时长、练习正确率、错题分布）、测试结果、用户反馈	1. 多维度评估报告（知识掌握度、学习效率、薄弱环节）；2. 学习计划调整建议；3. 评估趋势图表	大模型（数据分析）、ECharts（图表可视化）、MySQL（行为数据存储）	P1

三、特色功能（赛题亮点，核心功能未覆盖）

说明：特色功能为核心功能的延伸与创新，突出技术亮点与用户体验优化，助力提升赛题“创新价值与实用性”得分，优先级按“P1（重点亮点）、P2（补充亮点）”划分。

功能模块	功能描述	输入	输出	技术栈	优先级
多智能体角色可视化	将系统中的多智能体（画像构建、资源生成、路径规划等）以可视化角色呈现，展示各智能体分工、协作流程，让用户直观	用户访问资源生成/路径规划页面、触发智能体协作	1. 智能体角色图标与职责说明；2. 多智能体协作流程动画；3. 当前工作中的智能体状态提示	Vue3/React（前端可视化）、SVG/Canvas（动画绘制）、多智能体框架（状态反馈）	P1

	了解系统工作逻辑，同时体现多智能体架构的创新性				
资源自定义生成与编辑	支持用户在系统生成的多模态资源基础上，自定义修改、补充内容（如编辑文档、调整思维导图、添加题库题目），满足个性化微调需求，提升资源实用性	用户点击资源编辑按钮、输入修改内容、上传补充材料	1. 可编辑的资源页面（文档/思维导图/题库等）；2. 保存后的自定义资源；3. 资源版本记录（原始版、修改版）	富文本编辑器（TinyMCE）、思维导图编辑组件（MindElf）、MinIO（修改后资源存储）	P1
防幻觉与内容安全校验可视化	针对赛题要求的“防幻觉”需求，增加内容安全校验可视化功能，展示系统对生成资源的事实性、合规性校验过程与结果，增强系统可信度	系统生成的学习资源（文档、视频、题库等）	1. 校验结果提示（通过/待优化）；2. 校验维度详情（事实性、合规性、学术准确性）；3. 优化建议（若存在问题）	讯飞星火大模型（内容校验）、前端组件（校验结果展示）、日志记录（校验过程）	P1
移动端适配优化（专属交互）	针对移动端网页场景，优化交互逻辑，增加手势操作（如滑动切换资源、下拉刷新路径）、离线缓存（常用资源）、适配小屏展示，提升移动端使用体验	用户通过移动端浏览器访问系统、操作资源/路径	1. 适配移动端的响应式界面；2. 手势操作反馈；3. 离线可查看的缓存资源；4. 移动端专属导航	Vue3/React（响应式开发）、PWA（离线缓存）、移动端适配组件	P1
学习社群互动（轻量化）	增加轻量化学习社群功能，允许用户分享优质生成资源、交流学习疑问，实现“个性化学习+社群互动”结合，丰富学习场	用户发布资源、发送疑问、回复他人	1. 社群动态列表；2. 资源分享卡片；3. 疑问交流区；4. 热门资源推荐	Vue3/React（前端交互）、WebSocket（实时交流）、MySQL（社群数据存储）	P2

	景，提升产品实用性			
--	-----------	--	--	--

四、技术架构（前后端分离+移动端网页适配）

说明：架构严格遵循前后端分离模式，适配移动端网页，同时满足赛题对多智能体、大模型、多模态生成的技术要求，明确各层级职责与技术选型，确保系统可落地、可扩展。

架构层级	层级描述	核心技术选型	核心职责	适配移动端说明
前端层（用户交互层）	面向用户的交互界面，包含PC端与移动端网页，负责用户操作、数据展示、多模态内容渲染	Vue3/React、Element Plus（组件库）、ECharts（可视化）、TinyMCE（富文本）、PWA（离线缓存）、响应式布局	1. 页面渲染与交互；2. 多模态内容（视频、动画、文档）展示；3. 用户操作采集；4. 本地缓存（轻量化数据）；5. 接口请求与响应处理	采用响应式布局，根据屏幕尺寸自动调整组件大小与排版；优化移动端手势操作，支持下拉刷新、滑动切换；实现离线缓存，适配移动端网络不稳定场景
网关层	前后端通信的中间层，负责请求转发、权限校验、流量控制，保障接口安全与稳定	Nginx（反向代理）、Spring Cloud Gateway（网关）、JWT（权限校验）	1. 接口请求转发（前端→后端服务）；2. 用户权限校验；3. 流量控制与限流；4. 接口请求日志记录；5. 跨域处理	支持移动端网页的跨域请求，优化请求响应速度，减少移动端网络延迟影响；适配移动端不同浏览器的请求格式
后端服务层（核心业务层）	前后端分离的核心，负责业务逻辑处理、多智能体协同、接口开发，拆分多个微服务，提升可维护性	Spring Boot（微服务）、Python（多智能体逻辑）、LangGraph/AutoGen（多智能体框架）、MyBatis-Plus（数据访问）	1. 多智能体协同调度（画像、资源、路径等智能体）；2. 业务逻辑实现（画像构建、资源生成等）；3. 数据库操作；4. 第三方接口（大模型、多模态）调用；5. 接口开发与维护	优化接口返回格式，适配移动端数据传输需求；减少接口返回数据量，提升移动端响应速度；支持移动端常用的请求方式（GET/POST）
AI能力层	提供大模型、多模态生成、内容校验等AI能力，为核心业务提供技术支撑，贴合赛题要求	讯飞星火大模型、SeeDance（多模态生成）、LangChain（特征抽取/推理）、AI内容校验工具	1. 自然语言理解与生成（对话画像、答疑）；2. 多模态资源生成（视频、动画、文档）；3. 内容防幻觉与安全	优化AI接口调用速度，适配移动端网络环境；对多模态资源（如视频）进行压缩处理，适配移动端加载与播放

			校验；4. 学习路径规划与数据分析	
数据层	负责数据存储与管理，包含用户数据、画像数据、资源数据、学习数据等，保障数据安全性与可查询	MySQL（关系型数据）、Redis（缓存）、MinIO（文件/资源存储）、ElasticSearch（资源检索）	1. 数据存储（用户信息、画像、资源、学习记录等）；2. 数据缓存（高频访问数据）；3. 资源存储（多模态文件）；4. 数据检索与查询；5. 数据备份与恢复	优化数据查询效率，减少移动端请求等待时间；对资源文件进行分分辨率存储，适配移动端加载需求
运维监控层	负责系统运维、监控与日志管理，保障系统稳定运行，满足赛题对系统稳定性的要求	Prometheus（监控）、Grafana（监控可视化）、ELK（日志分析）	1. 系统运行状态监控；2. 接口调用监控；3. 日志收集与分析；4. 异常报警；5. 系统部署与维护	监控移动端接口调用状态，及时发现移动端访问异常；优化系统部署，保障移动端访问稳定性

五、用户操作流程

说明：流程以“用户（学生）”为核心，覆盖从注册登录到学习完成的全流程，明确每个步骤的操作内容、输入输出，贴合核心功能与特色功能，表格清晰呈现流程节点，适配移动端操作逻辑。

流程节点	用户操作	输入	系统响应/输出	关联功能模块	移动端适配说明
1. 注册登录	用户打开系统（PC/移动端网页），点击注册/登录，完成身份验证	注册：手机号、验证码、密码、专业、学历；登录：手机号/账号、密码	注册成功：跳转完善个人信息页面；登录成功：跳转首页总览	个人中心（基础信息）	移动端适配简洁登录界面，支持验证码一键填充，优化键盘弹出体验
2. 完善信息与构建画像	用户登录后，通过自然语言对话，回答系统关于学习目标、知识基础等问题，或在个人中心补充信息	自然语言对话内容、个人专业、学习目标、学习历史等	生成包含6个及以上维度的动态学习画像，展示画像详情，提示画像可随学随新	对话式学习画像构建、个人中心	移动端适配对话式输入界面，支持语音输入（可选），画像详情适配小屏展示
3. 选择专业与课程	用户在首页/资源中心，选择自	专业选择、课程章节选择	展示所选课程的基础信息，关联该课程的初始知	多智能体协同资源生成、资源中心	移动端采用下拉选择/搜索选择，优化课程章

	身专业及具体课程章节		识库，提示可生成相关资源		节导航，支持滑动切换章节
4. 生成个性化资源	用户点击“生成资源”，选择所需资源类型，提交生成请求	资源类型选择、学习画像数据、课程章节信息	展示资源生成进度，生成至少5类多模态资源，提供查看、下载、编辑入口	多智能体协同资源生成、资源自定义编辑	移动端展示简洁的生成进度条，资源卡片适配小屏，支持下拉刷新查看生成结果
5. 查看学习路径与资源	用户在首页/学习路径页面，查看系统规划的个性化学习路径，点击路径节点查看对应资源	学习路径查看操作、资源点击操作	展示动态学习路径（分阶段），跳转至对应资源页面（文档、视频等），标记已学习资源	个性化学习路径规划与资源推送、首页总览	移动端优化路径可视化，支持滑动查看完整路径，资源页面适配小屏，支持手势缩放
6. 学习与答疑	用户学习资源，遇到问题时，在答疑中心输入问题，获取解答	问题输入（文字/图片）、当前学习资源	提供多模态解答（文字、图解、短视频），关联相关知识点资源	智能辅导、资源中心	移动端适配答疑输入界面，支持图片上传，解答结果分页展示，支持语音播放（可选）
7. 完成练习与查看评估	用户完成系统推送的练习题，查看学习效果评估报告	练习答题结果、学习行为数据（资源查看时长等）	展示练习正确率、错题解析，生成多维度评估报告，给出学习计划调整建议	学习效果评估、多智能体协同资源生成（题库）	移动端适配练习题界面，支持单选/多选/填空等题型，评估报告图表适配小屏展示
8. 资源分享与互动（可选）	用户在社群互动区，分享优质资源、交流学习疑问，回复他人	资源分享操作、疑问输入、回复内容	展示分享的资源卡片、疑问交流内容，推送热门资源	学习社群互动	移动端适配社群动态列表，支持下拉刷新、点赞/回复操作，优化资源分享流程

六、项目总结

6.1 项目核心价值

本项目（智学伴）严格贴合第十五届中国软件杯大赛A3赛题要求，由科大讯飞出题，聚焦高等教育个性化学习痛点，依托大模型与多智能体技术，构建了“画像-资源-路径-辅导-评估”全流程个性化学习系统。项目既满足参赛核心要求（必做功能落地、技术架构合规、非功能性达标），又通过特色功能

提升创新价值与实用性，同时适配移动端网页，拓宽用户使用场景，助力学生实现高效自主学习，推动“因材施教”的数字化落地，具备较强的技术创新性与实际应用价值。

6.2 核心亮点与参赛优势

1. 技术贴合赛题：严格遵循多智能体架构设计，融合讯飞系大模型与多模态生成技术，满足赛题核心技术要求，同时体现前后端分离与移动端适配，技术落地性强；
2. 功能覆盖全面：既完成赛题要求的必做核心功能，又新增可视化、资源编辑、安全校验等特色亮点，兼顾基础功能与创新点，助力提升评分；
3. 用户体验优化：摒弃繁琐操作，采用对话式画像构建、流式输出、卡片化展示等交互方式，同时适配移动端，满足不同场景下的学习需求；
4. 落地性强：以具体高校专业课程为切入点，自建知识库，功能设计贴合学生实际学习场景，可直接用于参赛演示，同时具备后续市场拓展潜力，契合出题方（科大讯飞）的教育AI布局。

6.3 参赛适配说明

本项目完全满足赛题的所有要求，包括核心功能实现、非功能性要求、文档规范、提交要求等：

- 功能层面：完成对话式画像（≥6维度）、多智能体协同资源生成（≥5类）、路径规划与推送等必做功能，可选加分项（智能辅导、效果评估）已纳入，助力提升得分；
- 技术层面：明确多智能体协同框架，使用讯飞系AI辅助工具，标注开源资源与协议，具备防幻觉与内容安全机制，响应速度与界面交互符合要求；
- 提交要求：可提供完整的演示PPT、可运行的项目源码、7分钟内演示视频、规范的配套文档，满足初赛提交所有要求。

6.4 后续优化方向

结合赛题评分标准与实际应用场景，后续可重点优化以下方向，进一步提升项目竞争力：

1. 技术优化：提升多智能体协同效率，优化多模态资源生成速度，进一步完善防幻觉机制，提升学术内容准确性；
2. 功能拓展：增加更多专业课程知识库，支持更多类型的多模态资源生成（如虚拟仿真实操案例）；
3. 体验优化：进一步优化移动端交互，增加语音交互、离线学习等功能，提升用户使用便捷性；
4. 创新升级：结合讯飞教育AI技术，增加个性化学习提醒、学情分析报告导出等功能，强化产品实用性与创新性。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）